

אלגוריתמים – תרגיל בית 3

להגשה עד יום חמישי, 11 ביוני (שעה 59: 23)

הנחיות כלליות:

- בכל שאלה בה אתם מציגים אלגוריתם, יש להוכיח נכונות ולנתח את זמן הריצה (לפי הפורמט: אלגוריתם, נכונות, סיבוכיות). אם אתם מתבקשים להוכיח טענה מתמטית ובמסגרת ההוכחה אתם מתארים אלגוריתם, אינכם חייבים לנתח את הסיבוכיות שלו.
- ניתן להסתמך על כל מה שראיתם בהרצאות ובתרגולים.
- אם לא נאמר אחרת, הניחו שהגרפים הנתונים הם פשוטים.
- אם לא נתון בשאלה שהגרף קשיר, אזי הוא לא בהכרח קשיר.
- יש לענות בדף התשובות המופיע במודל בתוך המשבצות (במידת הצורך אפשר להוסיף דפי חירום בסוף).

0. חימום (לא להגשה): הוכיחו את התרגילון מתרגול 4 שקופית 6. מה ניתן להסיק מהתרגילון על אופן הפעולה של האלגוריתם של קרוסקל?

1. נתון גרף לא מכוון וקשיר $G = (V, E)$, פונקציית משקל $w: E \rightarrow \mathbb{R}$ וקשת $e \in E$.
(א) תארו אלגוריתם בסיבוכיות $O(|V| + |E|)$ הבודק האם קיים עפ"מ המכיל את הקשת e .
(ב) תארו אלגוריתם בסיבוכיות $O(|V| + |E|)$ הבודק האם כל עפ"מ מכיל את הקשת e .

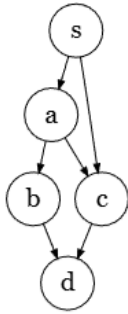
2. נתון גרף קשיר ולא מכוון $G = (V, E)$, פונקציית משקל $w: E \rightarrow \mathbb{R}$, ועפ"מ T של G .
נגדיר גרף חדש G' שהתקבל מהוספת צומת חדש v ל- G , וקשתות ממושקלות ממנו לחלק מצמתי G . תארו אלגוריתם למציאת עפ"מ ב- G' שרץ בזמן $O(|V| \log |V|)$.

3. נתון גרף לא מכוון וקשיר $G = (V, E)$ ופונקציית משקל $w: E \rightarrow \mathbb{R}$ חד-חד ערכית. נתון מספר $k = O(\log |V|)$ כך ש- $|E| = |V| + k$. תארו אלגוריתם יעיל ככל הניתן שמחשב עפ"מ בגרף (סיבוכיות האלגוריתם יכולה להיות תלויה ב- k).

4. נתון גרף קשיר ולא מכוון $G = (V, E)$ ופונקציית משקל $w: E \rightarrow \mathbb{R}$. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
(א) הוכיחו: אם f מונוטונית עולה חלש ו- T הוא עפ"מ של G ביחס ל- w , אז T עפ"מ גם ביחס ל- $f(w)$.
(ב) הוכיחו: אם f מונוטונית עולה חזק, אז לכל T מתקיים ש- T עפ"מ ביחס ל- w אם"מ T עפ"מ ביחס ל- $f(w)$.
(ג) נניח ש- $|E| = 2026|V|$, ולכל קשת $e \in E$ מתקיים $w(e) \in [0, |V|]$ (לא בהכרח שלם). כמו כן, נתונה קבוצה $A \subseteq [0, |V|]$ כך ש- $|A| = O(1)$.
תארו אלגוריתם יעיל שבודק האם קיים עפ"מ כך שמשקלי כל קשתותיו שייכים לקבוצה A , ורץ בזמן $O(|V| \alpha(|V|))$.

5. שני שחקנים נבונים A ו- B (כלומר, A ו- B משחקים אופטימלית תוך צפייה מראש של מהלכיו הסבירים של השחקן האחר) משחקים במשחק הבא: נתונה סדרה של n מספרים מסודרים בשורה משמאל לימין. השחקנים משחקים לסירוגין כשכל אחד בתורו לוקח את המספר הימני ביותר או את המספר השמאלי ביותר. שחקן A משחק ראשון. לאחר שנלקחו כל המספרים, ערך המשחק מחושב להיות סכום המספרים ששחקן A בחר פחות סכום המספרים ששחקן B בחר. מטרת שחקן A היא למקסם את ערך המשחק, בעוד ששחקן B מנסה למנע את ערך המשחק. תארו אלגוריתם יעיל שמקבל סדרת מספרים באורך n ומחשב את ערך המשחק. דוגמה: בהינתן הסדרה 1, 2, 3, 3, 6, ערך המשחק הוא $7 = 8 - 3 + 1 - 3$.

6- נתון $G = (V, E)$ גרף מכוון אציקלי ונתון $s \in V$ צומת. צמד שחקניות, אריאנה וביונסה, משחקות במשחק הבא על הגרף G :



- במהלך המשחק השחקניות בונות יחדיות מסלול שיוצא מהצומת s , כאשר בתחילת המשחק זהו המסלול הטריוויאלי $s \rightsquigarrow s$ באורך 0.
- השחקניות משחקות לסירוגין, כאשר אריאנה ראשונה לשחק.
- כל שחקנית, בתורה, מאריכה את המסלול בקשת אחת, כלומר אם המסלול הנוכחי הוא $s \rightsquigarrow u$ אז היא בוחרת קשת $(u, v) \in E$ והמסלול החדש הוא $s \rightsquigarrow u \rightarrow v$.
- אם שחקנית לא יכולה להאריך את המסלול הנוכחי, אז היא מפסידה ויריבתה מנצחת.

תארו אלגוריתם יעיל שמקבל כקלט את G, s וקובע מיהי המנצחת (ניתן להניח ששתיהן משחקות אופטימלית – כלומר, מטרת כל שחקנית לנצח, ואם יש אסטרטגיה שתבטיח ניצחון היא תפעל על פיה).

לדוגמה, בגרף משמאל מנצחת אריאנה (האסטרטגיה – אריאנה תבחר לעבור ל- a , ואז לא משנה מה תבחר ביונסה, אריאנה תעבור ל- d וביונסה תפסיד).

7- נתונה סדרת מספרים שלמים (חיוביים, אפס או שליליים) $a_1, a_2, \dots, a_n$. תת-סדרה רצופה שלה היא סדרת מספרים $a_i, a_{i+1}, \dots, a_{i+k}$ (בפרט תת-הסדרה הריקה היא תת-סדרה רצופה). ענו על הסעיפים הבאים:

(א) תארו אלגוריתם יעיל המוצא תת-סדרה רצופה במשקל מקסימלי.

(ב) שתי תתי-סדרות הן זרות אם קבוצות האינדקסים של איברייהן זרות. תארו אלגוריתם יעיל המוצא **שתי תתי-סדרות רצופות זרות** שסך המשקלים שלהן מקסימלי.

8- נתונות m פונקציות $f_1, f_2, \dots, f_m: \{0, 1, \dots, m\} \rightarrow \mathbb{Z}$ ומספר טבעי $n \in \mathbb{N}$. תארו אלגוריתם יעיל ככל הניתן שמוצא מספרים שלמים $x_1, x_2, \dots, x_m$ שממקסמים את הסכום $\sum_{i=1}^m f_i(x_i)$ תחת האילוץ $\sum_{i=1}^m x_i \leq n$.